Elektrostatica

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Door wrijving, contact of influentie?

Drie manieren, en één vraag die ze scheidt: is er aanraking? Bij influentie is er geen contact, bij de andere twee wel.

1 **a) wrijving · b) influentie · c) contact**

Let op het verschil tussen contact en influentie: bij contact verhuist er lading naar de bol, bij influentie schuift ze er enkel in op. Dat laatste verdwijnt weer zodra de staaf weggaat.

2 Welke deeltjes verhuizen er bij laden door wrijving?

elektronen

Let erop dat enkel elektronen verhuizen. Protonen zitten in de kern vast, dus een voorwerp wordt positief door elektronen te verliezen en niet door protonen te krijgen.

3 Je wrijft twee voorwerpen tegen elkaar. Noem drie dingen die dan gelden.

Het ene wordt positief en het andere negatief, de twee ladingen zijn even groot, en er zijn elektronen van het ene naar het andere voorwerp gegaan.

Noem alle drie, zoals gevraagd, en noem zeker dat de twee ladingen even groot zijn. Dat is de wet van ladingsbehoud: er komt niets bij, het verhuist enkel.

2 Welke lading houdt het voorwerp?

Volg bij elk geval waar de elektronen heen kunnen. Een aarding is een weg naar buiten, en het moment waarop je ze verbreekt, beslist wat er achterblijft.

4 **a) negatief · b) neutraal · c) positief**

Let op het derde geval: de aarding eerst verbreken en dan de staaf weghalen. De weggeduwde elektronen zijn dan al vertrokken, dus blijft de bol positief. Haal je eerst de staaf weg, dan blijft ze neutraal.

5 Twee identieke metalen bollen, de ene met 8 eenheden lading en de andere neutraal, raken elkaar even aan. Hoeveel houdt elke bol?

Elk 4 eenheden: de lading verdeelt zich gelijk over twee identieke bollen.

Let erop dat de lading zich gelijk verdeelt omdat de bollen identiek zijn. Waren ze verschillend groot, dan zou de grootste meer houden.

6 Waarom wordt een voorwerp door influentie zonder aarding niet echt geladen?

Omdat de lading er alleen in opschuift. Zodra de geladen staaf weg is, is alles weer zoals het was.

Noem dat de lading enkel opschuift. Daarmee is ook de volgende reeks half opgelost, want datzelfde opschuiven verklaart de aantrekking van papier.

3 Waarom trekt dat aan?

Alle drie de vragen gaan over hetzelfde: een geladen voorwerp maakt in een neutraal voorwerp een dichte kant met tegengestelde lading. Die kant is dichterbij, en dus wint ze.

7 Waarom trekt een geladen staaf een neutraal snippertje papier aan?

Door influentie komt de tegengestelde lading van het papier dichterbij. Die dichtste kant trekt harder aan dan de verste kant afstoot, dus blijft er aantrekking over.

Noem dat de dichtste kant harder aantrekt dan de verste afstoot. Dat is de reden dat er aantrekking overblijft, en het is de wet van Coulomb met haar afstand in het kwadraat die dat verklaart.

8 Een ballon die je in je haar gewreven hebt, blijft aan de muur hangen. Leg uit.

De geladen ballon polariseert de muur: de ladingen in de moleculen van de muur schuiven op, zodat de tegengestelde lading naar de ballon toe komt.

Noem het woord polariseren. De muur wordt niet geladen; de ladingen in zijn moleculen schuiven enkel een beetje op.

9 Met welk toestel toon je in het labo aan dat een voorwerp geladen is?

een elektroscoop

4 Rekenen met de wet van Coulomb

In de wet van Coulomb staan de ladingen gewoon en de afstand in het kwadraat. Reken daarom met factoren: twee keer verder is vier keer minder.

10 **a) vier keer kleiner · b) negen keer kleiner · c) vier keer groter**
Let erop dat de afstand telkens gekwadrateerd wordt: twee keer geeft vier, drie keer geeft negen. Wie het kwadraat vergeet, antwoordt twee en drie.

11 **a) drie keer groter · b) vier keer groter · c) twee keer kleiner**
Let op de tweede: beide ladingen verdubbelen geeft vier keer, want twee maal twee. De ladingen worden met elkaar vermenigvuldigd.

12 Waarom werkt de afstand zoveel sterker door dan de lading?
Omdat de afstand in het kwadraat in de formule staat en de ladingen niet. Twee keer verder is vier keer minder kracht.
Noem het kwadraat met naam. Dat is het hele antwoord, en het is dezelfde reden waarom zwaartekracht op grote afstand zo snel verzwakt.

13 De kracht die lading A op lading B uitoefent, is even groot als die van B op A, ook als A veel groter is.
waar
Waar, en dat is de derde wet van Newton: de twee krachten zijn even groot en tegengesteld. Enkel het gevolg verschilt, want een lichter voorwerp beweegt meer.

5 Vectoren lezen

Een vector zegt twee dingen: hoe groot de kracht is en welke kant ze op werkt. Wijst ze naar de andere lading toe, dan is er aantrekking.

14 Je ziet een vector die van lading A weg wijst, naar lading B toe. Wat weet je over A en B?
Dat ze ongelijksoortig zijn, want ze trekken elkaar aan.
Noem het besluit en de reden. Aantrekking betekent dat de ladingen verschillend van teken zijn, en dat is wat de vraag wil horen.

15 Drie ladingen liggen op een rij. Hoe bepaal je de kracht op de middelste?
door de twee krachtvectoren samen te tellen
Let erop dat je de vectoren samen moet tellen en niet enkel de grootste moet nemen. Wijzen ze tegengesteld, dan trek je ze in feite van elkaar af.

16 Welke kracht werkt tussen twee gelijksoortige ladingen?
afstoting

6 Schermwerking en toepassingen

Eén gedachte draagt deze hele reeks: lading zit op de buitenkant, en ze wordt naar het tegengestelde getrokken. De toepassingen volgen daaruit.

17 Waarom is er binnen een geladen holle geleider geen elektrisch veld?

Omdat de lading op de buitenkant zit en de velden binnenin elkaar opheffen.

Noem beide delen: de lading zit op de buitenkant, en binnenin heffen de velden elkaar op. Dat is wat een kooi van Faraday doet.

18 Noem drie situaties die als een kooi van Faraday werken.

Een auto met een metalen dak tijdens een onweer, een metalen kast rond gevoelige elektronica, en het metalen rooster in de deur van een magnetron.

Noem drie situaties, zoals gevraagd. Het rooster van een magnetron is een mooi geval, want daar houdt de kooi de golven juist binnen.

19 Waarom werkt poedercoating met geladen poeder?

Het poeder wordt naar het tegengesteld geladen metaal getrokken, ook rond de hoeken, zodat er bijna niets verloren gaat.

Noem dat het poeder ook rond de hoeken getrokken wordt. Dat is het voordeel boven spuiten met een gewoon pistool: bijna niets gaat verloren.

20 In een elektrostatische luchtzuiveraar worden de stofdeeltjes eerst geladen. Waarom?

Zo haalt een tegengesteld geladen plaat ze uit de lucht.

Noem dat een tegengesteld geladen plaat de deeltjes opvangt. Laden alleen volstaat niet; er moet ook iets zijn dat ze aantrekt.